Chương 4

Kỹ thuật kiểm thử hộp trắng (tt)

4.1 Tổng quát về kiểm thử dòng dữ liệu

Mục tiêu của chương trình là xử lý dữ liệu. Dữ liệu của chương trình là tập nhiều biến độc lập. Phương pháp kiểm thử dòng dữ liệu sẽ kiểm thử đời sống của từng biến dữ liệu có "tốt lành" trong từng luồng thi hành của chương trình.

Phương pháp kiểm thử dòng dữ liệu là 1 công cụ mạnh để phát hiện việc dùng không hợp lý các biến do lỗi coding phần mềm gây ra :

- Phát biểu gán hay nhập dữ liệu vào biến không đúng.
- Thiếu định nghĩa biến trước khi dùng
- Tiên đề sai (do thi hành sai luồng thi hành).
- ...

Mỗi biến nên có chu kỳ sống tốt lành thông qua trình tự 3 bước : được tạo ra, được dùng và được xóa đi.

Chỉ có những lệnh nằm trong tầm vực truy xuất biến mới có thể truy xuất/xử lý được biến. Tầm vực truy xuất biến là tập các lệnh được phép truy xuất biến đó.

Thường các ngôn ngữ lập trình cho phép định nghĩa tầm vực cho mỗi biến thuộc 1 trong 3 mức chính yếu : toàn cục, cục bộ trong từng module, cục bộ trong từng hàm chức năng.

```
int x, y;
void func1() {  //thân hàm
    int x;     // định nghĩa biến x mới cục bộ trong hàm
    ...;       // mỗi lần truy xuất x là x cục bộ trong hàm
    {          // khối lệnh bên trong bắt đầu
       int y;   // định nghĩa biến y mới cục bộ trong lệnh phức hợp
```

```
        ...;      //mỗi lần truy xuất y là y cục bộ trong lệnh phức hợp
    }       // y bên trong tự động bị xóa
    ...;    //truy xuất y ngoài cùng, x cục bộ trong hàm
}   // x cục bộ trong hàm bị xóa tự động
```

4.2 Phân tích đời sống của 1 biến

Các lệnh truy xuất 1 biến thông qua 1 trong 3 hành động sau :

- d : định nghĩa biến, gán giá trị xác định cho biến (nhập dữ liệu vào biến cũng là hoạt động gán trị cho biến).
- u : tham khảo trị của biến (thường thông qua biểu thức).
- k : hủy (xóa bỏ) biến đi.

Như vậy nếu ký hiệu ~ là miêu tả trạng thái mà ở đó biến chưa tồn tại, ta có 3 khả năng xử lý đầu tiên trên 1 biến :

- ~d : biến chưa tồn tại rồi được định nghĩa với giá trị xác định.
- ~u : biến chưa tồn tại rồi được dùng ngay (trị nào ?)
- ~k : biến chưa tồn tại rồi bị hủy (lạ lùng).

3 hoạt động xử lý biến khác nhau kết hợp lại tạo ra 9 cặp đôi hoạt động xử lý biến theo thứ tự :

- dd : biến được định nghĩa rồi định nghĩa nữa : hơi lạ, có thể đúng và chấp nhận được, nhưng cũng có thể có lỗi lập trình.
- du : biến được định nghĩa rồi được dùng : trình tự đúng và bình thường.
- dk : biến được định nghĩa rồi bị xóa bỏ : hơi lạ, có thể đúng và chấp nhận được, nhưng cũng có thể có lỗi lập trình.
- ud : biến được dùng rồi định nghĩa giá trị mới : hợp lý.
- uu : biến được dùng rồi dùng tiếp : hợp lý.
- uk : biến được dùng rồi bị hủy : hợp lý.